

აუდიტისა და აღრიცხვის ტექნოლოგიები

საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის ტრენდული მოდელი

ტარიელ კიკვაძე

სტუ-ს სრული პროფესორი

თამარ ბერიძე

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

რუსუდან ქინქლაძე

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

XX

ეკონომიკურ მაჩვენებელთა უმრავლესობას დინამიკაში ზრდადი ან კლებადი ტენდენცია (ტრენდი) გააჩნია, რომელსაც სხვადასხვა ფაქტორთა ერთობლივი, ხანგრძლივი ზემოქმედება განაპირობებს. ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზირების ტრენდული მოდელები, ისე როგორც ეკონომიკური პროგნოზირების სხვა მეთოდების უმრავლესობა ექსტრაპოლაციის იდეას ეფუძნება.

ჩვეულებრივ, ექსტრაპოლაციის ცნების ქვეშ ესმით მოვლენებსა და პროცესებში იმ კანონზომიერებათა მოძავალზე გავრცელება, რომელთაც წარსულსა და შესასწავლ პერიოდში ჰქონდა ადგილი.

ეკონომიკური დინამიკის ექსტრაპოლაციური პროგნოზირებისას დროითი მწკრივების საფუძველზე ტრენდული მოდელის გამოყენება გულისხმობს შემდეგი ძირითადი ეტაპების რეალიზებას:

- ე.წ. "ფუნქცია-კანდიდატებისაგან" მოდელთა ნაკრების ფორმირება;
- მოდელის პარამეტრების რიცხობრივი შეფასება;
- ადეკვატური მოდელის განსაზღვრა;
- ადეკვატური მოდელის სიზუსტის შეფასება;
- წერტილოვანი ან ინტერვალური პროგნოზის მიღება;
- პროგნოზის ვერიფიკაცია (რეალური და მოდელური მონაცემების შედარება).

ექსტრაპოლაციის მეთოდებში, რომლებიც ე.წ. ეკონომიკური დინამიკის ზრდის მრუდებს ეფუძნება, ყველაზე ხშირად პოლინომური, ექსპონენციალური და S-სებრი ზრდის მრუდები გამოიყენება. იმისათვის, რომ სწორად იქნას შერჩეული ეკონომიკური მოვლენის მოდელირებისა და პროგნოზირების საუკეთესო ზრდის მრუდი, აუცილებელია მრუდის თითოეული სახეობის თავისებურებების ცოდნა.

მიუხედავად იმისა, თუ რომელი სახე და ხერხი იქნება გამოყენებული ტრენდული მოდელის ასაგებად, პროგნოზირების მიზნით მოდელის გამოყენების საკითხი შეიძლება გადაწყდეს მხოლოდ მისი ადეკვატურობის (ე.ი. მოდელის გამოსაკვლევ პროცესის ან ობიექტისადმი შესაბამისობის) შეფასების შემდგომ.

რა თქმა უნდა, ადეკვატურობა გარკვეული დონით პირობითი ცნებაა, რადგანაც მოდელის რეალურ პროცესთან ან ობიექტთან სრული შესაბამისობა შეუძლებელია. ჩვეულებრივ, მოდელის ადეკვატურობაზე მსჯელობენ იმ თვისებების მიხედვით, რომლებიც არსებითად ითვლება გამოკვლევის პროცესში.

კონკრეტული დროითი y_t მწკრივის ტრენდული $\hat{y}_t$ მოდელი ადეკვატურად მიიჩნევა, თუ იგი სწორად ასახავს დროითი მწკრივის სისტემატურ კომპონენტებს. აღნიშნული მოთხოვნა ეკვივალენტურია მოთხოვნისა, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ ნაშთური კომპონენტი $\varepsilon_t = y_t - \hat{y}_t$ უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ოთხ პირობას:

1. ნაშთური მიმდევრობის დონეების რყევის შემთხვევითი ხასიათი;
2. შემთხვევითი კომპონენტის განაწილების ნორმალურ კანონთან შესაბამისობა;
3. შემთხვევითი კომპონენტის მათემატიკური ლოდინის ნულთან ტოლობა;
4. შემთხვევითი კომპონენტის დონეთა მნიშვნელობების დამოუკიდებლობა.

განვიხილოთ მიდგომები, თუ როგორ ხორციელდება ჩამოთვლილი პირობების შესრულების შემოწმება.

პირველი პირობის დაკმაყოფილების შემოწმება ნიშნავს ტრენდის სახეობის სწორად არჩევის ჰიპოთეზის შემოწმებას. აღნიშნული ჰიპოთეზის შესამოწმებლად შეიძლება გამოყენებული იქნას ე.წ. პიკების

(მობრუნების წერტილების) კრიტერიუმი. მიმდევრობის ε_t ღონეს მიიჩნევენ მაქსიმუმად, თუ იგი ორ მეზობელ ღონეს აღემატება, ე.ი. $\varepsilon_{t-1} < \varepsilon_t < \varepsilon_{t+1}$, ხოლო მინიმუმად, თუ იგი ორ მეზობელ ღონეზე ნაკლებია, $\varepsilon_{t-1} > \varepsilon_t > \varepsilon_{t+1}$, ორივე შემთხვევაში ε_t მობრუნების წერტილად ითვლება.

აღნიშნულ p -თი მობრუნების წერტილთა საერთო რაოდენობა E_t ნაშთურ მიმდევრობაში.

შემთხვევით შერჩევაში მობრუნების წერტილთა რაოდენობის მათემატიკური ლოდინი $\bar{p}$ და დისპერსია σ_p^2 შემდეგი ფორმულებით იანგარიშება:

$$\bar{p} = \frac{2}{3}(n-2); \quad \sigma_p^2 = \frac{16n-29}{90}. \quad (1)$$

ნიშნადობის 5%-იანი დონით შერჩევა შემთხვევითად მიიჩნევა, თუ სრულდება უტოლობა:

$$p > \left[\bar{p} - 1,96\sqrt{\sigma_p^2} \right], \quad (2)$$

სადაც კვადრატული ფრჩხილებით გამოსახულების მთელი ნაწილია აღნიშნული. თუ მოცემული უტოლობა

არ სრულდება, ტრენდული მოდელი არაადეკვატურად ითვლება.

შემთხვევითი კომპონენტის განაწილების ნორმალურ კანონთან შესაბამისობის შემოწმების ერთ-ერთ მარტივ კრიტერიუმს RS კრიტერიუმი წარმოადგენს. ამ კრიტერიუმის რიცხვითი მნიშვნელობა შემთხვევითი სიდიდის ვარიაციის R დიაპაზონის მის სტანდარტულ S გადახრასთან შეფარდების ტოლია.

ჩვენს შემთხვევაში

$$R = \varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min}, \quad \text{ხოლო } S = S_f = \sqrt{\sum \varepsilon_t^2 / n - 1}.$$

RS-ის გამოთვლილი მნიშვნელობა შედარებული უნდა იქნას აღნიშნული შეფარდების ცხრილურ (კრიტიკულ) ქვედა და ზედა საზღვრებთან (იხ. ცხრილი 1) და თუ კრიტიკული მნიშვნელობებით განსაზღვრულ ინტერვალში არ აღმოჩნდება, მაშინ ხდება შემთხვევითი კომპონენტის განაწილების ნორმალურ კანონთან შესაბამისობის ჰიპოთეზის უარყოფა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ეს ჰიპოთეზა მიიღება ნიშნადობის მოცემული დონით.

RS შეფარდების კრიტიკული საზღვრები

ცხრილი 1

შერჩევის მოცულობა (n)	ქვედა საზღვრები						ზედა საზღვრები					
	შეცდომის ალბათობა											
	0,000	0,005	0,01	0,025	0,05	0,10	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,000
3	1,732	1,735	1,737	1,745	1,758	1,782	1,997	1,999	2,000	2,000	2,000	2,000
4	1,732	1,83	1,87	1,93	1,98	2,04	2,409	2,429	2,439	2,445	2,447	2,449
5	1,826	1,98	2,02	2,09	2,15	2,22	2,712	2,753	2,782	2,803	2,813	2,828
6	1,826	2,11	2,15	2,22	2,28	2,37	2,949	3,012	3,056	3,095	3,115	3,162
7	1,821	2,22	2,26	2,33	2,40	2,49	3,143	3,222	3,282	3,338	3,369	4,465
8	1,821	2,31	2,35	2,43	2,50	2,59	3,308	3,399	3,471	3,543	3,585	3,742
9	1,897	2,39	2,44	2,51	2,59	2,68	3,449	3,552	3,634	3,720	3,772	4,000
10	1,897	2,46	2,51	2,59	2,67	2,76	3,57	3,685	3,777	3,875	3,935	2,243
11	1,915	2,53	2,58	2,66	2,74	2,84	3,68	3,80	3,903	4,012	4,079	4,472
12	1,915	2,59	2,64	2,72	2,80	2,90	3,78	3,91	4,02	4,134	4,208	4,690
13	1,927	2,64	2,70	2,78	2,86	2,96	3,87	4,00	4,12	4,244	4,325	4,899
14	1,927	2,70	2,75	2,83	2,92	3,02	3,95	4,09	4,21	4,34	4,431	5,099
15	1,936	2,74	2,80	2,88	2,97	3,07	4,02	4,17	4,29	4,44	4,53	5,292
16	1,936	2,79	2,84	2,93	3,01	3,12	4,09	4,24	4,37	4,52	4,62	5,477
17	1,944	2,83	2,88	2,97	3,06	3,17	4,15	4,31	4,44	4,60	4,70	5,657
18	1,944	2,87	2,92	3,01	3,10	3,21	4,21	4,37	4,51	4,67	4,78	5,831
19	1,949	2,90	2,96	3,05	3,14	3,25	4,27	4,43	4,57	4,74	4,85	6,000
20	1,949	2,94	2,99	3,09	3,18	3,29	4,32	4,49	4,63	4,80	4,91	6,164

შემთხვევითი კომპონენტის მათემატიკური ლოდინის ნულთან ტოლობის შემოწმება, თუ იგი ნორმალური კანონით არის განაწილებული, შესაძლებელია სტუდენტის t -კრიტერიუმის გამოყენებით. ამ კრიტერიუმის გასაანგარიშებელი მნიშვნელობა მოიცემა ფორმულით

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s_x} \sqrt{n} \quad (3)$$

სადაც $\bar{x}$ ნაშთური $\bar{x}$ მიმდევრობის საშუალო არითმეტიკული მნიშვნელობაა, ხოლო S_x ამ მიმდევრობის სტანდარტული გადახრა.

თუ t -ს გამოანგარიშებული მნიშვნელობა სტუდენტის სტატისტიკის ცხრილურ t_{α} მნიშვნელობაზე ნაკლები აღმოჩნდება ნიშნადობის მოცემული α დონისა და თავისუფლების ხარისხის რიცხვის $(n-1)$ მნიშვნელობისათვის, შემთხვევითი მიმდევრობის მათემატიკური ლოდინის ნულთან ტოლობის ჰიპოთეზა მიიღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება აღნიშნული ჰიპოთეზის უარყოფა და მოდელი არაადეკვატურად მიიჩნევა.

შემთხვევითი კომპონენტის დონეთა მნიშვნელობების დამოუკიდებლობის შემოწმება ხორციელდება დარბინ-უოტსონის d -კრიტერიუმის გამოყენებით, რომლის მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2} \quad (4)$$

მათემატიკური სტატისტიკიდან ცნობილია, რომ 2-დან 4-მდე ინტერვალში მყოფი მნიშვნელობა უარყოფით ავტოკორელაციაზე მიგვანიშნებს. ამ შემთხვევაში d -ს ნაცვლად იყენებენ გარდაქმნილ $d' = 4 - d$ მნიშვნელობას. d -ს ან d' -ის გამოთვლილ მნიშვნელობას აღარებენ დარბინ-უოტსონის კრიტერიუმის ზედა d_2 და d_1 კრიტიკულ მნიშვნელობებს. თუ d კრიტერიუმის გამოანგარიშებული მნიშვნელობა d_2 -ზე მეტი აღმოჩნდება, მაშინ ნაშთური მიმდევრობის დონეების დამოუკიდებლობის (ე.ი. მასში ავტოკორელაციის არსებობის) ჰიპოთეზას იღებენ. თუ d ცხრილურ d_1 მნიშვნელობაზე ნაკლები იქნება, მაშინ ხდება აღნიშნული ჰიპოთეზის უარყოფა და მოდელი არაადეკვატურად მიიჩნევა, ხოლო თუ d -ს მნიშვნელობა d_2 და d_1 მნიშვნელობებს შორის აღმოჩნდება, მაშინ თვლიან, რომ არ არსებობს საკმარისი საფუძველი ამა თუ იმ დასკვნის გამოსატანად. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია შემდგომი გამოკვლევები (ვთქვათ, დაკვირვებათა რაოდენობის გაზრდის საფუძველზე).

ტრენდული მოდელის ადეკვატურობის შესახებ დასკვნა იმ შემთხვევაში კეთდება, თუ ნაშთური მიმდევრობა ჩამოთვლილ ოთხივე პირობას აკმაყოფილებს.

ადეკვატური მოდელის აგების შემდეგ უნდა შეფასდეს

მისი სიზუსტე. მოდელის სიზუსტეს ახასიათებენ მისი საშუალებით გამოთვლილი მნიშვნელობების რეალური მნიშვნელობებიდან გადახრების საფუძველზე. ამ დროს შეიძლება გამოყენებული იქნას ისეთი სტატისტიკური მაჩვენებლები, როგორიცაა საშუალოკვადრატული გადახრა, აპროქსიმაციის საშუალოშეფარდებითი შეცდომა, დეტერმინაციის კოეფიციენტი და სხვა მაჩვენებლები.

დროითი მწკრივით წარმოდგენილი ეკონომიკური მაჩვენებლის შემთხვევაში დეტერმინაციის კოეფიციენტი, მაგალითად, შემდეგი ფორმულით შეიძლება გამოვიანგარიშოთ:

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}{\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y})^2} \quad (5)$$

სადაც $\hat{y}$ მწკრივის დონეთა საშუალოარითმეტიკული მნიშვნელობაა.

ჩამოთვლილი მაჩვენებლების საფუძველზე შესაძლებელია შერჩეული იქნას ეკონომიკური დინამიკის ყველაზე ზუსტი მოდელი რამდენიმე ადეკვატურ ტრენდულ მოდელთა შორის, თუმცა, არის შემთხვევები, როდესაც რომელიმე მაჩვენებლის მიხედვით ერთი მოდელია უფრო ზუსტი, ხოლო სხვა მაჩვენებლით – მეორე.

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონის შესაფასებლად ექსპერტები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელს იყენებენ. ერთ-ერთ ასეთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს ნომინალური ხელფასი წარმოადგენს.

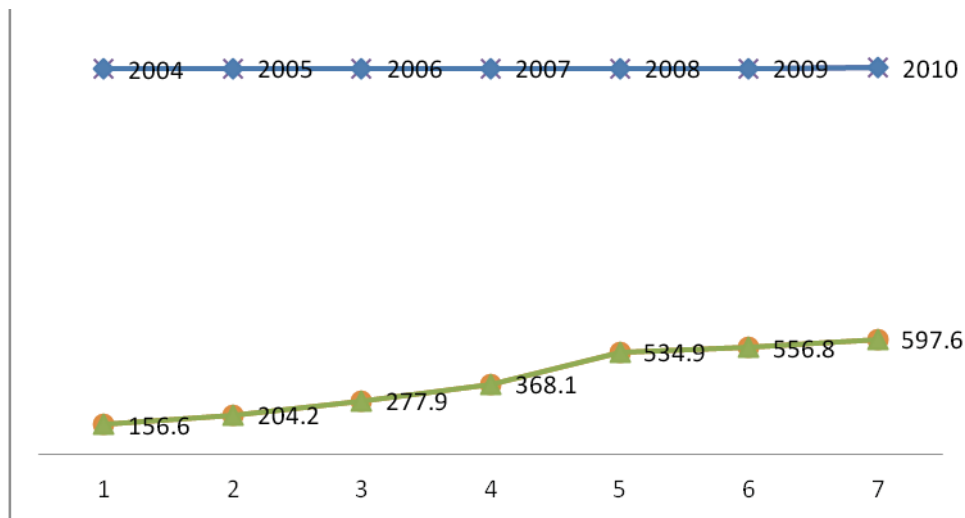
საერთოდ, საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასი იანგარიშება მთლიანად ეკონომიკაში დაქირავებით დასაქმებულ მუშაკებზე მთელი წლის განმავლობაში ღარიცხული ხელფასის ფონდის გაყოფით ჯერ მუშაკთა საშუალო წლიურ სიით რიცხოვნობაზე და შემდეგ თორმეტზე.

წინამდებარე გამოკვლევა სწორედ საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის დინამიკის გაანალიზებასა და მისი ზრდის ტრენდული მოდელის აგებას ისახავს მიზნად საქართველოს მაგალითზე. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები [5] წარმოდგენილია ქვემოთმოყვანილ ცხრილში:

ცხრილი 2

წლები	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (GL)	156,6	204,2	277,9	368,1	534,9	556,8	597,6

ავსახოთ გრაფიკულად ამ ცხრილის მონაცემები:



ნახ.1

როგორც ვხედავთ, გრაფიკზე აშკარად არის გამოკვეთილი ტრენდი. ამასთან, ეს გრაფიკი სრულ საფუძველს გვაძლევს საიმისოდ, რომ ტრენდის განტოლება წრფივი ფორმით ვეძებოთ:

$$\hat{y}_t = at + b. \quad (6)$$

a და b პარამეტრები ამ უკანასკნელში შემდეგნაირად გამოითვლება:

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^n t_i y_i - \sum_{i=1}^n t_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n t_i^2 - (\sum_{i=1}^n t_i)^2}, \quad (7)$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n t_i}{n}. \quad (8)$$

ტრენდის განტოლების ასაგებად მოსახერხებელია შემდეგი ცხრილის ფორმირება:

ცხრილი 3

t_i	y_i	$t_i y_i$	t_i^2
1	156,6	156,6	1
2	204,2	408,4	4
3	277,9	833,7	9
4	368,1	1472,4	16
5	534,9	2674,5	25
6	556,8	3340,8	36
7	597,6	4183,2	49
(Σ) 28	2696,1	13069,6	140

ცხრილი 3-ის შესაბამისი მონაცემების (7)-სა და (8)-ში ჩასმით მივიღებთ:

$$a = \frac{7 \times 13069,6 - 28 \times 2696,1}{7 \times 140 - (28)^2} \approx 81,6,$$

$$b = \frac{2696,1 - 81,6 \times 28}{7} \approx 58,7.$$

ამგვარად, (6)-ის თანახმად, ტრენდის საძიებელ განტოლებას ექნება შემდეგი სახე:

$$\hat{y}_t = 81,6t + 58,7. \quad (9)$$

მიღებული ტრენდული მოდელის სიზუსტის შესამოწმებლად კიდევ ერთი ცხრილის აგება დაგვჭირდება:

ცხრილი 4

t	y_t	$\hat{y}_t$	ε_t	პიკის წერტილები	ε_t^2	$(\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2$
1	156,6	140,3	16,3	-	265,7	-
2	204,2	221,9	-17,7	0	313,3	1156,0
3	277,9	303,5	-25,6	1	655,4	62,4
4	368,1	385,1	-17,0	0	289,0	74,0
5	534,9	466,7	68,2	1	4651,2	7259,0
6	556,8	548,3	8,5	0	72,3	3564,1
7	597,6	629,9	-32,3	-	1043,3	1664,6
(Σ)	2696,1			2	7290,2	13780,1

ნაშთური მიმდევრობის ღონეთა რყევის შემოხვევითი ხასიათის შესამოწმებლად ვიყენებთ (1) და (2) ფორმულებს:

$$\bar{p} = \frac{2}{3}(7 - 2) \approx 3,3; \quad \sigma_p^2 = \frac{16 \times 7 - 29}{90} \approx 0,92.$$

პიკის წერტილთა რაოდენობა

$$p = 2 > [3,3 - 1,96 \times \sqrt{0,92}] = 1.$$

(2) უტოლობა კმაყოფილდება. ამგვარად, ალბათობით 0,95 შეიძლება დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ ნაშთური მიმდევრობის ღონეების რყევას შემოხვევითი ხასიათი აქვს.

შემთხვევითი კომპონენტის განაწილების ნორმალურ კანონთან შესაბამისობის შესამოწმებლად გამოვიყენოთ RS კრიტერიუმი:

$$R = 68,2 - (-32,3) = 100,5;$$

$$S = S_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{7290,2}{7-1}} \approx 34,9; \quad RS = 100,5 / 34,9 \approx 2,88.$$

ცხრილი 1-ის თანახმად, $n=7$ -ისა და $\alpha=0,5$ -ის შესაბამისი კრიტიკული მნიშვნელობები RS კრიტერიუმისათვის 2,40-ისა და 3,222-ის ტოლია (ეს მნიშვნელობები საზგასმულია ცხრილში). რადგანაც $2,40 < 2,88 < 3,222$, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ განაწილების ნორმალურობის პირობა კმაყოფილდება.

შემთხვევითი კომპონენტის მათემატიკური ლოდინის ნულთან ტოლობის შესამოწმებლად გამოვიყენებთ სტიუდენტის კრიტერიუმს, რისთვისაც თავდაპირველად უნდა გამოვითვალოთ $\bar{x}$ -ისა და $S_{\bar{x}}^2$ -ის მნიშვნელობები:

$$\bar{x} = \frac{16,3 + (-17,7) + (-25,6) + (-17,0) + 68,2 + 8,5 + (-32,3)}{7} \approx 0,06;$$

$$S_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (\varepsilon_t - \bar{x})^2 =$$

$$\frac{1}{6} [(16,3 - 0,06)^2 + (-17,7 - 0,06)^2 + \dots + (-32,3 - 0,06)^2] \approx 1215,02.$$

(3)-ს თანახმად სტიუდენტის კრიტერიუმისათვის მივიღებთ შემდეგ მნიშვნელობას:

$$t = \frac{0,06 - 0}{\sqrt{1215,02}} \sqrt{7} \approx \frac{0,16}{34,96} \approx 0,0046.$$

სტიუდენტის კრიტერიუმის კრიტიკული მნიშვნელობა ნიშნადობის 5%-იანი დონისათვის თავისუფლების ხარისხის რიცხვის 6-ის ტოლი მნიშვნელობისათვის ($n-1=7-1=6$) შეადგენს 2,4469-ს.

$0,0046 < 2,4469$, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰიპოთეზა შემთხვევითი კომპონენტის ნულთან ტოლობის შესახებ მიღებული უნდა იქნას.

ბოლოს, შევამოწმოთ შემთხვევითი კომპონენტის დონეების მნიშვნელობათა დამოუკიდებლობა, ანუ ნაშთურ მიმდევრობაში არსებითი ავტოკორელაციის არარსებობა. ვიყენებთ დარბინ-უოტსონის კრიტერიუმს, რომლის მნიშვნელობა იანგარიშება ფორმულით:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\varepsilon_t - \varepsilon_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2}. \quad (10)$$

თუ (10)-ში ცხრილი 4-დან ჩავსვათ შესაბამისი მონაცემებს, მივიღებთ:

$$d = \frac{13780,1}{7290,2} \approx 1,89.$$

$n=7$ და $k=1$ -სათვის d -სტატისტიკის d_1 და d_2 მნიშვნელობები ნიშნადობის 5%-იანი დონისათვის, შესაბამისად 0,70-სა და 1,36-ს შეადგენს.

რადგანაც d -სტატისტიკის გამოთვლილი მნიშვნელობა ხვდება ინტერვალში d_1 -დან 2-მდე, გამოგვაქვს დასკვნა ნაშთური მიმდევრობის დონეების

დამოუკიდებლობის შესახებ.

როგორც ვხედავთ, ნაშთური მიმდევრობა ჩვენს მიერ აღნიშნულ ოთხივე პირობას აკმაყოფილებს რაც იმაზე მეტყველებს, რომ აგებული ტრენდული მოდელი ადეკვატურია.

მოდელის სიზუსტის შესაფასებლად გამოვიყენოთ დეტერმინაციის კოეფიციენტი. (5) ფორმულისა და ცხრილი 4-ის შესაბამისი მონაცემის გამოყენებით მივიღებთ:

$$r^2 = 1 - \frac{7290,2}{(156,6 - 385,2)^2 + (204,2 - 385,2)^2 + \dots + (597,6 - 385,2)^2} \approx 0,96.$$

დეტერმინაციის კოეფიციენტის გამოანგარიშებული მნიშვნელობა იმაზე მიგვანიშნებს, რომ იმ ფაქტორთა ხვედრითი წილი საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის ვარიაციაში, რომლებიც ტრენდულ მოდელში გათვალისწინებული არ არის, მხოლოდ 4%-ს შეადგენს.

ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ აგებული წრფივი ტრენდული მოდელი საკმაოდ მაღალი სიზუსტისაა.

ლიტერატურა

1. Федосеев В.В., Гармаш А. Н., Дайитбегов Д.М. и др., Экономико-математические методы и прикладные модели. М., ЮНИТИ, 1999, 391 ст.
2. Драйпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М., 1986
3. Доугерти К. Введение в эконометрику, М., 1999 (перевод с английского)
4. ანანიაშვილი ი. ეკონომეტრიკა, ნაწ.1, თბ., 2010
5. Маленко Э. Статистические методы эконометрии. М., Статистика, (вып. 1-1975, вып. 2-1976)
6. კიკაძე ტ., ბერიძე თ., ეკონომეტრიკის საფუძვლები. თბ., 2011
7. www.geostst.ge
8. www.nbg.gjv.ge

რეზიუმე

ეკონომიკურ მაჩვენებელთა უმრავლესობას დინამიკაში ზრდადი ან კლებადი ტენდენცია (ტრენდი) გააჩნია, რომელსაც სხვადასხვა ფაქტორთა ერთობლივი, ხანგრძლივი ზემოქმედება განაპირობებს. ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზირების ტრენდული მოდელები, ისე როგორც ეკონომიკური პროგნოზირების სხვა მეთოდების უმრავლესობა, ექსტრაპოლაციის იდეას ეფუძნება.

ექსტრაპოლაციის მეთოდებში, რომლებიც ე.წ. ეკონომიკური დინამიკის ზრდის მრუდებს ეფუძნება, ყველაზე ხშირად პოლინომური, ექსპონენციალური და S-სებრი ზრდის მრუდები გამოიყენება. იმისათვის, რომ სწორად იქნას შერჩეული ეკონომიკური მოვლენის მოდელირებისა და პროგნოზირების საუკეთესო ზრდის მრუდი, აუცილებელია მრუდის თითოეული სახეობის თავისებურებების ცოდნა. მიუხედავად იმისა, თუ რომელი სახე და ხერხი იქნება გამოყენებული ტრენდული მოდელის ასაგებად, პროგნოზირების მიზნით მოდელის გამოყენების საკითხი შეიძლება გადაწყდეს მხოლოდ მისი ადეკვატურობის (ე.ი. მოდელის გამოსაკვლევი პროცესის ან ობიექტისადმი შესაბამისობის) შეფასების შემდგომ. რა თქმა უნდა, ადეკვატურობა გარკვეული ხარისხით პირობითი ცნებაა, რადგანაც მოდელის რეალურ პროცესთან ან ობიექტთან სრული შესაბამისობა შეუძლებელია. ჩვეულებრივ, მოდელის ადეკვატურობაზე მსჯელობენ იმ თვისებების მიხედვით, რომლებიც არსებითად ითვლება გამოკვლევის პროცესში.

ადეკვატური მოდელის აგების შემდეგ უნდა შეფასდეს მისი სიზუსტე. მოდელის სიზუსტეს ახასიათებენ მისი საშუალებით გამოთვლილი მნიშვნელობების რეალური მნიშვნელობებიდან გადახრების საფუძველზე. ამ დროს შეიძლება გამოყენებული იქნას ისეთი სტატისტიკური მაჩვენებლები, როგორიცაა საშუალოკვადრატული გადახრა, აპროქსიმაციის საშუალოშეფარდებითი შეცდომა, დეტერმინაციის კოეფიციენტი და სხვა მაჩვენებლები. ჩამოთვლილი მაჩვენებლების საფუძველზე შესაძლებელია შერჩეული იქნას ეკონომიკური დინამიკის ყველაზე ზუსტი მოდელი რამდენიმე ადეკვატურ ტრენდულ მოდელთა შორის, თუმცა, არის შემთხვევები, როდესაც რომელიმე მაჩვენებლის მიხედვით ერთი მოდელია უფრო ზუსტი, ხოლო სხვა მაჩვენებლით – მეორე.

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონის შესაფასებლად ექსპერტები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელს იყენებენ. ერთ-ერთ ასეთ მნიშვნელოვან მაჩვენებელს ნომინალური ხელფასი წარმოადგენს.

საერთოდ, საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასი იანგარიშება მთლიანად ეკონომიკაში დაქირავებით დასაქმებულ მუშაკებზე მთელი წლის განმავლობაში დარიცხული ხელფასის ფონდის გაყოფით ჯერ მუშაკთა საშუალო წლიურ სიით რიცხოვნობაზე და შემდეგ თორმეტზე.

წინამდებარე გამოკვლევა სწორედ საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის დინამიკის გაანალიზებასა და მისი ზრდის ტრენდული მოდელის აგებას ისახავს მიზნად საქართველოს მაგალითზე.

*Tariel Kikvadze
Tamar Beridze
Rusudan Qinqladze*

TREND MODEL OF MONTHLY AVERAGE NOMINAL WAGE

SUMMARY

The majority of economical parameters have the trend of growth or reduction in dynamics. This trend is caused by joint and long-term influence of various factors. Trend models of forecasting economic parameters, as well as majority of other techniques of economic forecasting, are based on the concept of extrapolation.

From the techniques of extrapolation, based on so-called curves of economic growth dynamics, polynomial, exponential and s-like growth curves are frequently used. We must know characteristics of each type of curve to properly choose the best growth curve for simulation and forecasting economic event. In spite of which technique is used for building trend model, such model can be used only after the evaluation of its adequacy, i.e. compatibility of model with process or object. Of course, adequacy is a relational term, because full compatibility of model with real process or object is impossible. As usually, adequacy of model is evaluated on the basis of important characteristics in the process of study.

After building adequate model, its accuracy should be evaluated. Accuracy of model is evaluated on the basis of deviation of values given by the model from the real values. In this case we can use statistical parameters, such as mean square deviation, mean error of approximation, determination coefficient, etc. We can choose the most accurate model of economic dynamics from several adequate trend models on the basis of these parameters. However, there are some cases when one model is the most accurate on the basis of one parameter and the other model is the most accurate on the basis of other parameter.

Experts evaluate the level of state's economical development on the basis of different macroeconomic parameters. One such parameter is nominal wage.

To calculate the monthly average nominal wage, yearly wage of all employees is divided on the average number employees and then on 12.

Our study considers the dynamics of monthly average nominal wage and tries to build the trend model of its growth on the example of Georgia.